PROJETO

Ladies-Tech

Grafos

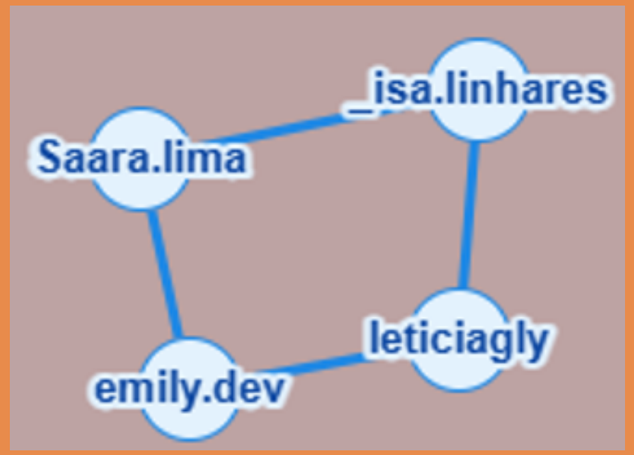
Usuarios

Anna Clara



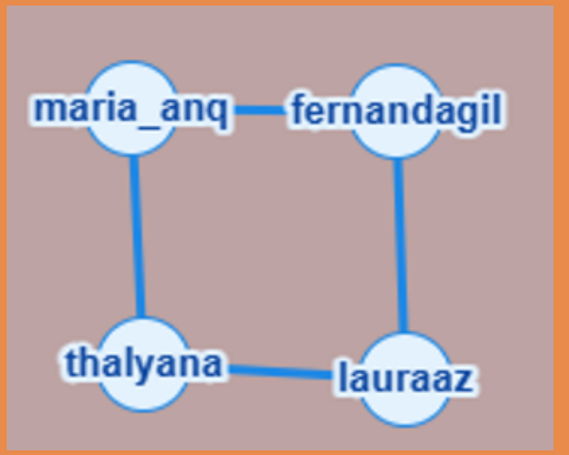
O Grafo possui 4 usuários e 4 amizades, apresentando uma densidade de 66,67%.

Isabela



O Grafo possui 4 usuários e 4 amizades, apresentando uma densidade de 66,67%.

Mariana



O Grafo possui 4 usuários e 4 amizades, apresentando uma densidade de 66,67%.

Grafos

De acordo com o livro "Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações", publicado pela Editora IFC, um grafo é uma abstração matemática que modela relações simétricas entre dois elementos de um conjunto.

Dessa forma, os grafos são definidos por G = (V, E), em que V representa os vértices, ou seja, o conjunto de nós ou pontos do grafo, e E representa as arestas, que são o conjunto de conexões que ligam pares de vértices.

Grau

Quantidade de conexões diretas de cada pessoa.

Maior grau 4 (annanadroz)

Densidade

Proporção de conexões existentes em relação às possíveis.

Fórmula:

$D = (2 \times E) / [V \times (V - 1)]$

A Rede

Indicadores do grafo

Total de vértices(usuarios): 12

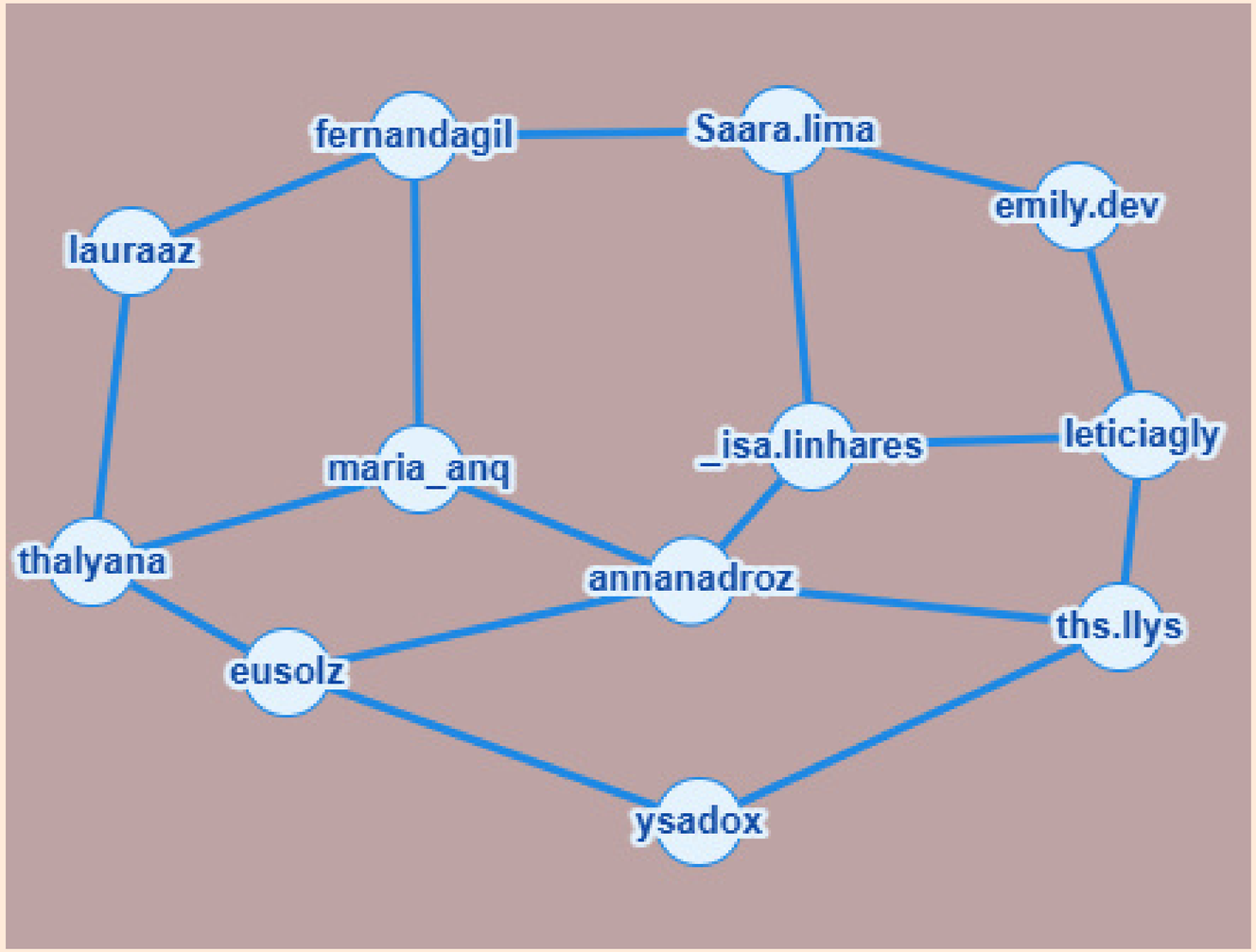
Total de arestas (amizades): 17

Tipo de grafo: Não direcionado

Densidade: O,2576 (25,76%)

Maior grau: 4

Vértice de maior grau: annanadroz



Código-base em Python

```python
rede = {
    "fernandagil": ["lauraaz", "Saara.lima", "maria_anq"],
    "Saara.lima": ["fernandagil", "emily.dev", "isa.linhares"],
    "emily.dev": ["Saara.lima", "leticiagly"],
    "leticiagly": ["emily.dev", "isa.linhares", "ths.llys"],
    "ths.llys": ["leticiagly", "annanadroz", "ysadox"],
    "ysadox": ["eusolz", "ths.llys"],
    "eusolz": ["thalyana", "annanadroz", "ysadox"],
    "thalyana": ["lauraaz", "maria_anq", "eusolz"],
    "lauraaz": ["fernandagil", "thalyana"],
    "maria_anq": ["fernandagil", "thalyana", "annanadroz"],
    "annanadroz": ["maria_anq", "isa.linhares", "eusolz", "ths.llys"],
    "isa.linhares": ["Saara.lima", "leticiagly", "annanadroz"]
}
n = len(rede)
soma_graus = sum(len(a) for a in rede.values())
E = soma_graus // 2
D = 2 * E/(n * (n - 1))
print ("A quatidade de usuario é:",n ,"De redes é:",E, "E a densidade é de:",f"{D:.2%}")
print(n, E, f"{D:.2%}")
```

```
A quatidade de usuario é: 12 De redes é: 17 E a densidade é de: 25.76%
12 17 25.76%
```

Perguntas

Quem é mais conectado? Isso significa que é o mais influente?

A usuaria **annanadroz** é a mais conectada, com 4 ligações diretas. Todos os demais possuem 2 ou 3 conexões. Porém, **não siginifica ser mais influiente**, precisaria de outra metrica, como a **centralidade de intermediação e proximidade**

Como sugerir amizade usando amigos em comum?

Uma forma simples é recomendar a conexão entre **duas pessoas que ainda não estão ligadas diretamente,** mas possuem vizinhos (amigos) em comum.

Que cuidados de privacidade são necessários?

- Evitar expor a lista de contatos ou revelar amigos em comum sem considerar as configurações de privacidade de todos os envolvidos.

- **Limitar o acesso** aos dados e proteger os registros contra divulgação não autorizada.

Quais outras métricas podem descrever uma rede?

- Centralidade de proximidade: Quão perto um nó está dos demais considerando as distâncias na rede.

- Centralidade de intermediação: Frequência com que um nó aparece nos caminhos mínimos entre outros nós; ajuda a identificar pontes na rede.

Muito obrigado